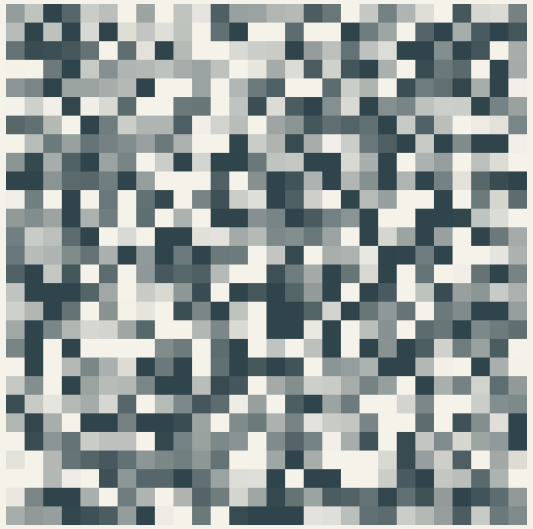
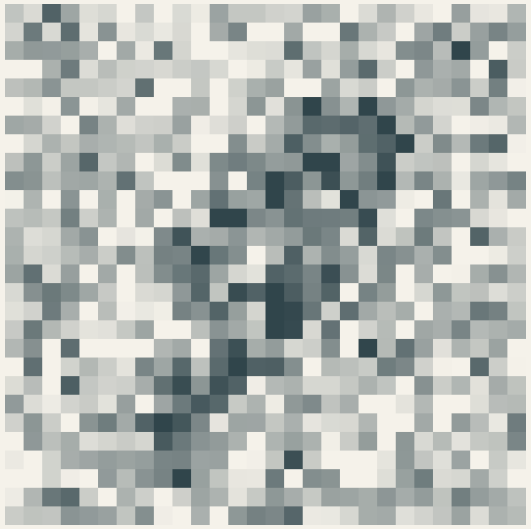
Flow Matching

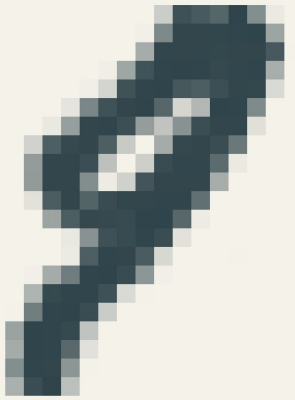
ノイズから数字を作る AI のしくみ



最初はノイズ



少しずつ変える



数字の画像になる

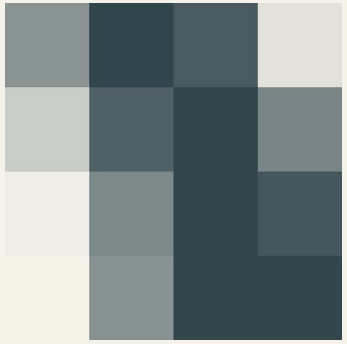
まず、画像を「変える」とは何かを見てみます。

画像は、濃淡を表す数の集まり

画像を少し変えることは、その数を少し変えること



28 × 28 個の画素



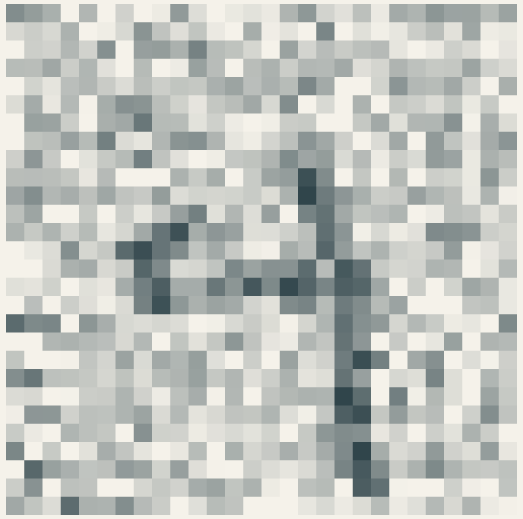
一部分を拡大

画素ごとに
濃くするか、薄くするか
どれくらい変えるか
を決める

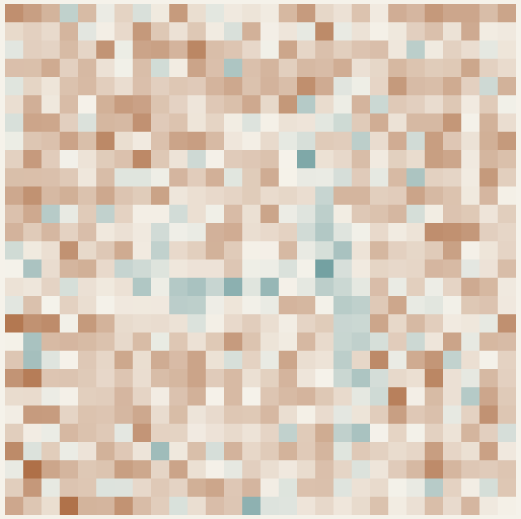
その「変え方」を予測するのが、今回の AI です。

AI は、画像の変え方を予測する

今の画像と進み具合から、変化の速さを予測する

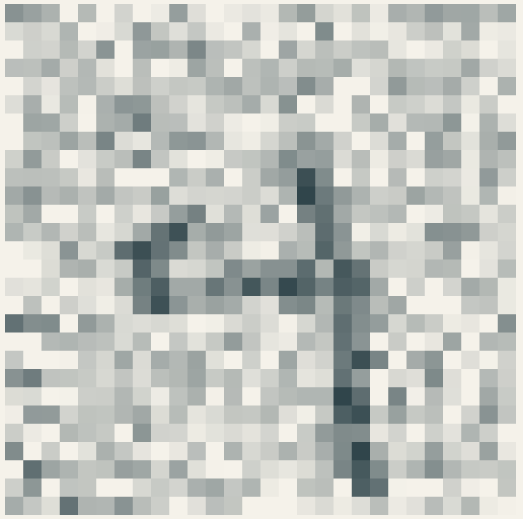


今の画像



AI の予測

濃くする　　薄くする

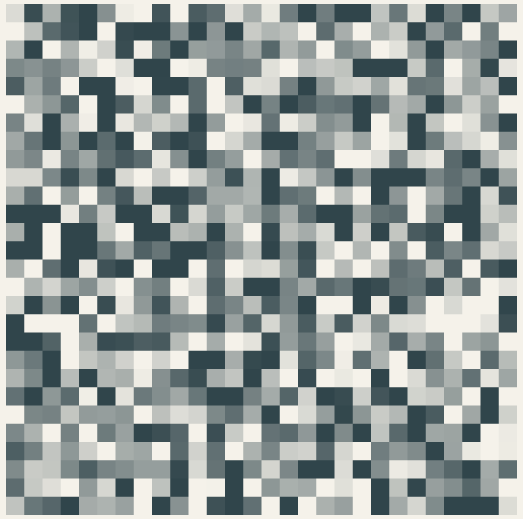


少し変えた画像

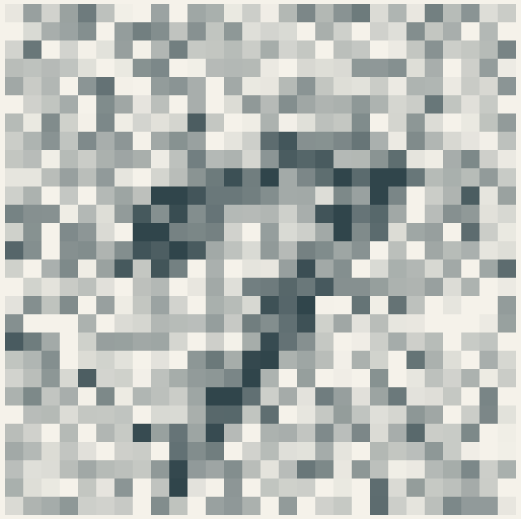
では、この変え方をどうやって覚えるのでしょうか。

練習では、本物の数字を使う

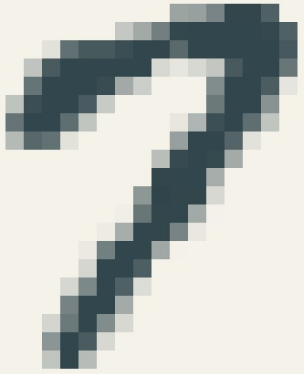
ノイズと本物の数字を混ぜて、途中の画像を作る



ノイズ



半分ずつ混ぜた画像



本物の数字

この混ぜ方は、簡単な式で表せます。

混ぜ方を、式で書いてみる

z はノイズ、 y は本物の数字、 t は混ぜる割合

$$x_t = (1 - t)z + ty$$

x_t は、途中の画像

t = 0.5 なら、 $x_t = 0.5z + 0.5y$

前のページの「半分ずつ混ぜる」に対応します。

混ぜ方が分かると、正解の速さも計算できます。

正解の変化を、 AI に教える

t を 0 から 1 まで進めると、画像は y − z だけ変わる

正解の速さ　u = y − z

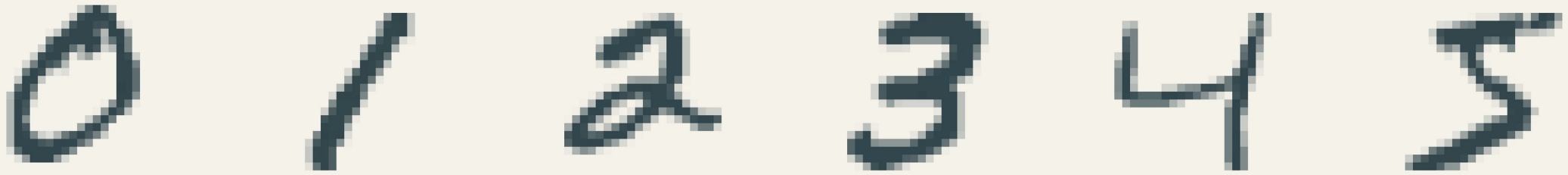
直線で混ぜるので、変化の速さは一定です。

AI の予測と、この正解を比べる。
ずれが小さくなるように、重みを調整する。

いろいろな数字とノイズで、この練習を繰り返します。

たくさんの例で、同じ AI を練習させる

毎回、数字・ノイズ・途中の時刻を変える

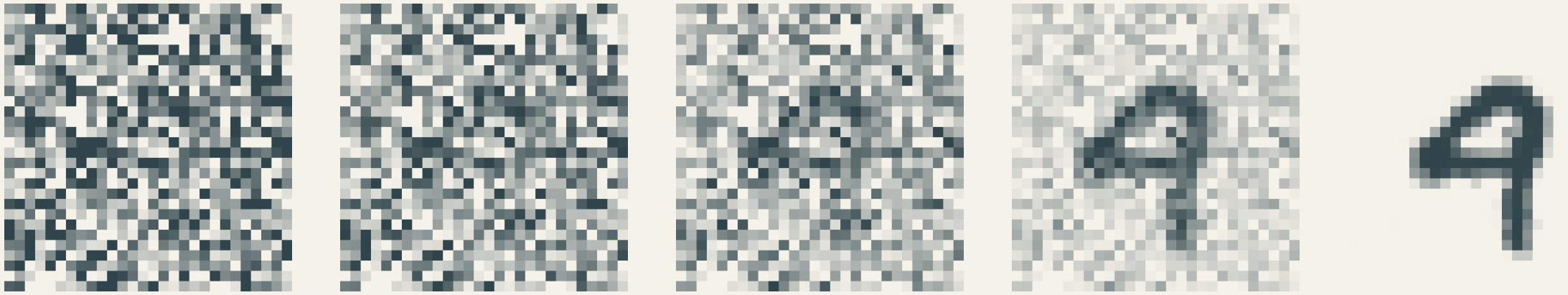


途中の画像を見たときに、
どんな変え方がよいかを学習する。

学習が終わったら、新しいノイズから生成します。

生成では、本物の数字を渡さない

今の画像と時刻だけで、予測と更新を繰り返す



開始　10 回後　20 回後　35 回後　50 回後

1 回の更新は、次のような小さな足し算です。

1 回の更新は、小さな足し算

今の画像に「短い時間 × 予測した速さ」を足す

次の画像 ＝ 今の画像 ＋ 小さな変化

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t \times v(x_k, t_k)$$

x_k ： 今の画像　x_{k+1} ： 次の画像　v ： 予測した速さ　Δt ： 進む時間

1 画素だけの計算例

$$0.20 + 0.10 \times (-0.50) = 0.15$$

全 784 画素で繰り返す。この計算がオイラー法です。

学習と生成を、つなげて見る

学習するとき

本物の数字を使って、
画像の変え方を練習する。

生成するとき

学んだ変え方を使って、
ノイズを少しずつ変える。

学習の直線と、生成で進む経路は別です。

AI は、今の画像からどう変えるかを学習します。

補足：予測のずれを、どう測るか

本編の「AI の予測と正解を比べる」を式にしたもの

$$L = \mathrm{mean}[(v\theta(x_t, t) - u)^2]$$

予測と正解の差を 2 乗し、その平均を小さくする。

vθ： AI の予測　　u： 正解　　θ： AI の重み

```
loss = F.mse_loss(predicted, target)
```